

INCIDENT REPORT – ISO 27001 AUDIT-READY TEMPLATE

1. Informasi Umum Insiden

| Field                      | Isi                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incident ID                | INC-20260407-TIFA01                                                                                           |
| Judul Insiden              | Kegagalan Deteksi AprilTag akibat Injeksi Data Kamera (Spoofing)                                              |
| Tanggal & Waktu Kejadian   | 7 April 2026, 14:00 WIB                                                                                       |
| Tanggal & Waktu Dilaporkan | 7 April 2026, 14:30 WIB                                                                                       |
| Dilaporkan Oleh            | Kimi                                                                                                          |
| Incident Owner             | TIM TIFA 2                                                                                                    |
| Kategori Insiden           | Unauthorized Access / System Malfunction                                                                      |
| Lokasi/Sistem Terdampak    | Raspberry Pi & Kinect Camera (Tifa Robot)                                                                     |
| Status Insiden             | <input type="checkbox"/> Open <input checked="" type="checkbox"/> In Progress <input type="checkbox"/> Closed |

2. Klasifikasi & Kategori (ISO Control Mapping)

| Kategori            | Pilihan                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Insiden       | <input type="checkbox"/> Malware <input type="checkbox"/> Phishing <input checked="" type="checkbox"/> Unauthorized Access <input type="checkbox"/> Data Breach <input type="checkbox"/> DoS <input type="checkbox"/> Lainnya |
| Klasifikasi Aset    | <input type="checkbox"/> Public <input checked="" type="checkbox"/> Internal <input type="checkbox"/> Confidential <input type="checkbox"/> Restricted                                                                        |
| CIA Impact          | <input type="checkbox"/> Confidentiality <input checked="" type="checkbox"/> Integrity <input type="checkbox"/> Availability                                                                                                  |
| ISO Control Terkait | <input checked="" type="checkbox"/> A.5.24 <input type="checkbox"/> A.5.25 <input type="checkbox"/> A.5.26 <input type="checkbox"/> A.5.27 <input type="checkbox"/> A.5.28                                                    |

3. Severity Assessment (Audit Evidence)

| Kriteria                  | Skor (1-5) | Justifikasi                                                |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Dampak Operasional        | 4          | Robot tidak bisa mendeteksi meja, menghambat fungsi utama. |
| Dampak Finansial          | 2          | Tidak ada kerugian langsung, hanya waktu kerja tim.        |
| Dampak Reputasi           | 3          | Menurunkan kepercayaan pada keamanan sistem robot "Tifa".  |
| Dampak Legal/Compliance   |            |                                                            |
| Dampak Keamanan Informasi | 4          | Integritas data dari sensor kamera terkompromi.            |

Total Skor: \_\_\_\_

Skor Severity

5-8 Low  
9-14 Medium  
15-20 High  
21-25 Critical

Final Severity: \_\_\_\_

4. Executive Summary (Untuk Auditor)

Terjadi gangguan pada sistem penglihatan robot "Tifa" di mana sistem menerima input visual palsu (spoofing) yang menyebabkan robot salah mengenali status meja melalui AprilTag. Investigasi awal menunjukkan adanya akses tidak sah ke *stream* kamera pada Raspberry Pi melalui jaringan lokal. Tindakan isolasi jaringan telah dilakukan.

5. Detail Insiden

Incident Owner:

Tim yang Terlibat: (IT Ops, Security, Legal, PR, Manajemen)

Eskalasi ke: (CISO, regulator, vendor eksternal)

Kontak Darurat:

| Field                 | Isi                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi Insiden     | Munculnya frame gambar statis pada buffer pengolahan citra yang bukan berasal dari input real-time sensor Kinect.                         |
| Sistem/Aset Terdampak |                                                                                                                                           |
| Data yang Terlibat    |                                                                                                                                           |
| Jumlah User Terdampak |                                                                                                                                           |
| Metode Serangan       | Man-in-the-Middle (MitM) pada protocol komunikasi internal sensor                                                                         |
| Sumber Deteksi        | <input type="checkbox"/> SIEM <input type="checkbox"/> User <input checked="" type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> Audit |

## 6. Timeline Kejadian (Wajib untuk Audit)

| Waktu | Aktivitas                                                                                | Expected result                                            | PIC                  | Evidence                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 14:00 | Terdeteksi anomali pada sistem penglihatan robot; robot gagal mendeteksi AprilTag.       | Robot seharusnya mengenali status meja secara akurat.      | Kimi (Configuration) | Log file sistem 'Tifa'          |
| 14:15 | Analisis awal pada Raspberry Pi dan sensor Kinect dimulai untuk mencari sumber gangguan. | Mengetahui apakah masalah ada pada hardware atau jaringan. | Tim TIFA             | Screenshot dashboard monitoring |
| 14:30 | Ditemukan adanya paket data asing (spoofing) pada stream kamera; akses jaringan diputus. | Penghentian intrusi data secara instan (Containment).      | Kimi                 | Log akses WiFi/Router           |
| 15:00 | Pengetesan ulang sistem di jaringan privat (Localhost) tanpa koneksi internet luar.      | Sistem kembali mendeteksi AprilTag dengan normal.          | Kimi                 | Dokumentasi video pemulihan     |

## 7. Root Cause Analysis (RCA)

- Root cause utama: Protokol pengiriman data kamera ke aplikasi pengolah *computer vision* tidak terenkripsi.
- Control yang gagal: Kontrol enkripsi data dalam transit (A.8.24).
- Apakah kontrol ISO sudah diterapkan? ☒ Ya ☐ Tidak
- Jika tidak, jelaskan gap:

## 8. Incident Handling (ISO ..... )

### A. Detection & Reporting

- Bagaimana insiden terdeteksi: Terdeteksi melalui anomali pada log sistem *computer vision* di mana terdapat ketidakkonsistenan antara input sensor Kinect dengan koordinat AprilTag yang terbaca di Raspberry Pi.
- Apakah sesuai prosedur? ☒ Ya ☐ Tidak

### B. Assessment & Decision

- Apakah dilakukan risk assessment? ☒ Ya ☐ Tidak

### C. Containment

- Short term: Memutus akses jaringan (WiFi) pada Raspberry Pi secara sementara untuk mencegah intervensi data lebih lanjut dari pihak luar.
- Long term: Mengimplementasikan *Static IP* dan *MAC Address filtering* pada router pengontrol robot serta mengganti semua *password* akses SSH default pada Mac M2 dan Raspberry Pi.

### D. Eradication

- Penghapusan akar masalah: Melakukan audit pada kode Python pendeteksi AprilTag dan menambahkan fungsi validasi *timestamp* untuk memastikan data yang diproses adalah data *real-time*, bukan data rekaman (spoofing).

### E. Recovery

- Pemulihan layanan: Melakukan *reboot* sistem robot "Tifa", menguji ulang deteksi meja di lingkungan terkontrol, dan memastikan sinkronisasi antara Kinect dan Raspberry Pi kembali normal.

## 9. Dampak Bisnis & Keamanan Informasi

| Area             | Dampak                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasional      | Terhentinya uji coba robot "Tifa" di lapangan selama 4 jam karena kegagalan fungsi navigasi dan deteksi meja.                                                      |
| Finansial        | Tidak ada kerugian uang tunai, namun terdapat biaya peluang berupa penggunaan jam kerja tim yang dialihkan untuk investigasi masalah teknis.                       |
| Reputasi         | Potensi penurunan kepercayaan dari dosen pembimbing atau pihak universitas terhadap keamanan sistem robotika yang sedang dikembangkan.                             |
| Legal/Regulatory | Perlunya pembaruan dokumentasi teknis agar sesuai dengan standar prosedur audit internal kampus yang mengacu pada ISO 27001.                                       |
| Data Privacy     | Risiko rendah, namun terdapat kekhawatiran mengenai akses ilegal ke <i>feed</i> kamera yang bisa saja merekam aktivitas orang di sekitar area uji coba tanpa izin. |

## 10. Komunikasi & Pelaporan

| Pihak         | Status                                                                                                              | Tanggal      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Manajemen     | <b>Selesai</b> (Laporan insiden singkat telah dikirimkan kepada Dosen Pembimbing/Kepala Lab).                       | 7 April 2026 |
| Regulator     | <b>N/A</b> (Tidak diperlukan laporan ke instansi luar karena dampak masih dalam skala internal proyek kampus).      |              |
| Customer      | <b>Selesai</b> (Pemberitahuan kepada pengguna simulasi atau pihak fakultas bahwa sistem sedang dalam pemeliharaan). | 7 April 2026 |
| Internal Team | <b>Selesai</b> (Briefing teknis dilakukan bersama tim robotika untuk langkah perbaikan selanjutnya).                | 7 April 2026 |

## 11. Lessons Learned (Wajib ISO)

- Apa yang berjalan baik: Sistem pemantauan log berhasil mendeteksi anomali *frame rate* dengan cepat.
- Kelemahan kontrol: Kurangnya otentikasi pada level API pengolahan citra.
- Gap kebijakan/prosedur: Belum adanya standar prosedur (SOP) untuk pengamanan perangkat *Internet of Things* (IoT) seperti Raspberry Pi yang digunakan dalam lingkungan jaringan terbuka kampus.
  - Kebijakan mengenai penggantian kata sandi *default* pada perangkat keras baru (Kinect/Raspberry Pi) belum didokumentasikan secara formal dalam panduan teknis tim.
  - Tidak adanya protokol enkripsi wajib untuk pengiriman data visual antara sensor dan unit pengolah data utama pada robot "Tifa".

## 12. Corrective & Preventive Actions (CAPA)

| No | Action                                                                                                                                                  | Control ISO                       | PIC      | Deadline      | Status |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|--------|
| 1  | Melakukan enkripsi pada jalur komunikasi data antara sensor Kinect dan Raspberry Pi menggunakan protokol TLS/SSL.                                       | A.8.24 (Use of cryptography)      | Kimi     | 14 April 2026 | Open   |
| 2  | Mengimplementasikan mekanisme otentikasi berbasis token pada setiap API pengolahan citra yang berjalan di sistem robot.                                 | A.8.2 (User identifiers)          | Kimi     | 14 April 2026 | Open   |
| 3  | Membuat dokumen kebijakan "Hardening Perangkat IoT" yang mewajibkan penggantian <i>default password</i> dan penutupan <i>port</i> yang tidak digunakan. | A.5.37 (Compliance with policies) | Tim TIFA | 21 April 2026 | Open   |

|   |                                                                                                                  |                                              |          |                 |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|------|
| 4 | Melakukan audit keamanan jaringan secara berkala setiap kali robot "Tifa" akan diuji coba di area publik kampus. | A.5.35 (Independent review of info security) | Tim TIFA | Setiap Uji Coba | Open |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|------|

### 13. Evidence (SANGAT PENTING UNTUK AUDIT)

Checklist:

- ☒ Log SIEM
- ☒ Screenshot
- ☐ Email / artefak serangan
- ☐ Laporan forensik
- ☒ Backup data
- ☒ Bukti recovery

### 14. Compliance Check

**Pertanyaan**

**Jawaban**

Apakah insiden dicatat? ☒ Ya ☐ Tidak

Apakah dilakukan investigasi? ☒ Ya ☐ Tidak

Apakah ada tindakan perbaikan? ☒ Ya ☐ Tidak

Apakah dilakukan review ulang? ☒ Ya ☐ Tidak

### 15. Approval

**Role**

**Nama**

**TTD Tanggal**

Incident Owner Tim TIFA 7 April 2026

IT Security Kimi 7 April 2026